

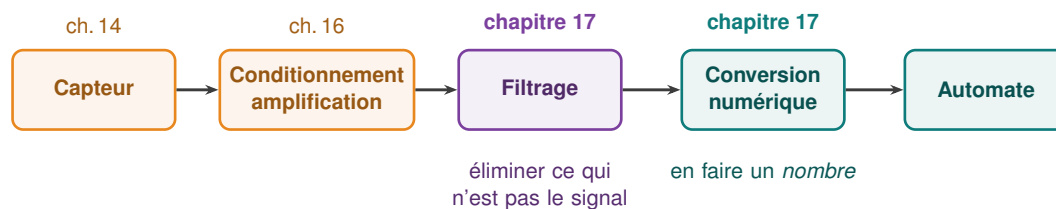


CHAPITRE 17

Filtrage et conversion

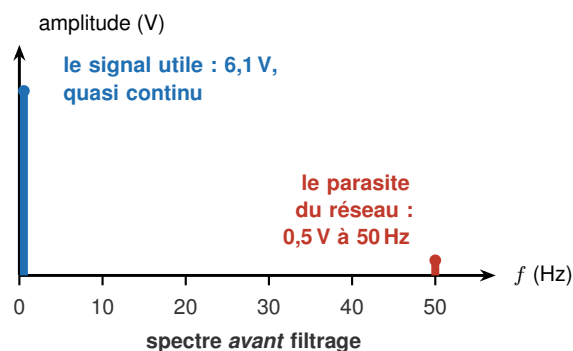
Le chapitre 16 a laissé un signal propre en apparence : 0 à 10 V, image de la température de la cuve. Mais il traîne avec lui un parasite capté sur le câble, et l'automate qui doit l'exploiter ne sait pas lire une tension — il lui faut un nombre. Ce chapitre traite ces deux derniers obstacles : **filtrer**, puis **numériser**. C'est la fin de la chaîne de mesure commencée au chapitre 14.

Situation d'évaluation n° 2 • modules évalués : acquisition, traitement et transmission du signal • systèmes linéaires



Le chapitre 16 a laissé un signal de 0 à 10 V, image de la température de la cuve. Il reste deux obstacles avant l'automate. D'abord ce signal traîne avec lui un **parasite à 50 Hz** capté sur le câble : il faut l'éliminer, c'est le **filtrage**. Ensuite l'automate ne sait pas lire une tension : il lui faut un **nombre**, c'est la **conversion analogique-numérique**.

1 Pourquoi filtrer



Les deux composantes n'ont pas la même fréquence — et c'est *exactement* ce qui permet de les séparer.

La température d'une cuve évolue en quelques minutes : son signal est **quasi continu**, sa fréquence est de l'ordre du centième de hertz. Le parasite, lui, est à 50 Hz.

Un filtre trie les composantes d'un signal selon leur fréquence. Il laisse passer les unes et atténue les autres. Ici, il faut donc un filtre qui laisse passer le *bas* du spectre et coupe le haut : un **passe-bas**.

C'est la démarche du sujet 2016 : « sur quelle décomposition spectrale ce type de filtre sera-t-il plus facile à mettre en œuvre ? »

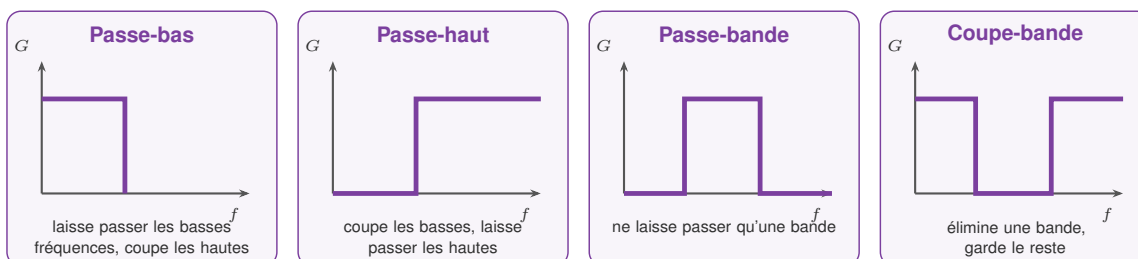
A retenir

Un filtre **trie les composantes d'un signal selon leur fréquence** : il laisse passer certaines et atténue les autres. Il ne peut donc séparer deux signaux que si leurs fréquences diffèrent.



Attention

Un filtre ne « nettoie » pas un signal au sens général : il ne sait rien faire d'autre que trier par fréquence. Si le parasite avait la même fréquence que le signal utile, aucun filtre ne pourrait les séparer.



Choisir le gabarit, c'est comparer deux spectres : celui du signal d'entrée et celui qu'on veut obtenir. On garde les raies utiles, on coupe les autres, et le gabarit se déduit de lui-même.

Au programme du BTS, seuls le passe-bas et le passe-haut sont exigibles — mais il faut savoir reconnaître les quatre sur un diagramme.

☀ Choisir le gabarit du filtre

1. **Tracer ou lire le spectre du signal d'entrée** : quelles raies sont présentes, et à quelles fréquences ?
2. **Repérer les raies utiles** et celles dont on veut se débarrasser.
3. **En déduire le gabarit** : si l'utile est en bas du spectre, passe-bas ; s'il est en haut, passe-haut ; s'il est encadré des deux côtés, passe-bande.
4. **Placer la fréquence de coupure** entre les deux groupes de raies, et non sur l'une d'elles.

À l'écrit E32 — Le sujet 2016 demande « quel type de filtre peut-on utiliser pour obtenir un régime sinusoïdal ? justifier », puis « sur quelle décomposition spectrale ce type de filtre sera-t-il plus facile à mettre en œuvre ? ». La réponse passe entièrement par le spectre — c'est le lien direct avec le chapitre 15.

► Exercices d'application : 1

Pour aller plus loin : 8



2 Le gain en décibels

Gain en décibels

Le gain d'un montage, exprimé en décibels, se calcule à partir du rapport des amplitudes : il vaut vingt fois le logarithme de ce rapport.

$$G = 20 \log \left(\frac{u_s}{u_e} \right) \quad \text{et} \quad \frac{u_s}{u_e} = 10^{G/20}$$

Gain G	Rapport u_s/u_e	Ce que cela veut dire
+20 dB	10	la sortie est dix fois plus grande : c'est une amplification
0 dB	1	le signal passe sans être modifié — c'est le palier d'un filtre
−3 dB	0,71	la définition de la fréquence de coupure : le signal a perdu 29 % de son amplitude
−6 dB	0,50	l'amplitude est divisée par deux
−20 dB	0,10	divisée par dix
−40 dB	0,01	divisée par cent

La relation : $G = 20 \log \left(\frac{u_s}{u_e} \right)$, et en sens inverse $\frac{u_s}{u_e} = 10^{G/20}$.

Deux repères suffisent le plus souvent : −3 dB correspond à $1/\sqrt{2} \simeq 0,71$, et −20 dB à un dixième. Le second se retient facilement puisque $20 \log(0,1) = -20$.

Attention au signe. Un gain *négalif* signifie que le signal est atténué — ce qui est le cas partout hors de la bande passante d'un filtre. Un gain positif signifierait que le filtre amplifie.

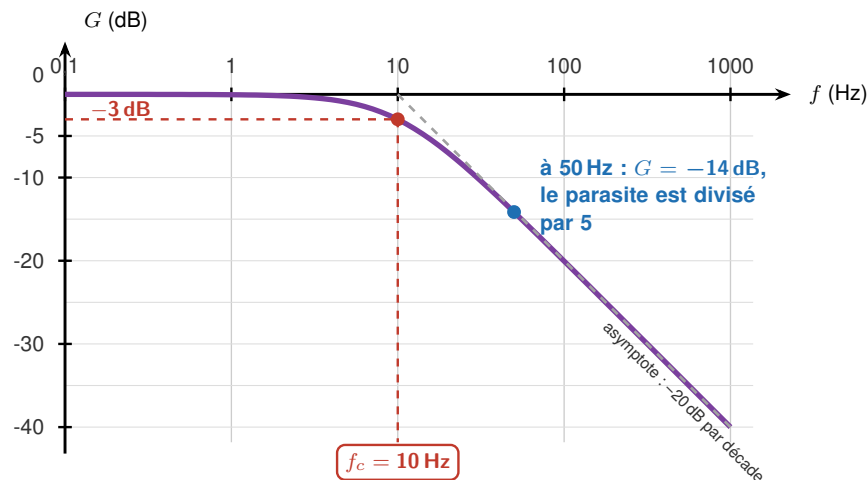
Attention

Un gain **négalif** signifie que le signal est *atténué*. C'est le cas partout hors de la bande passante d'un filtre : il n'y a là rien d'anormal. Un gain positif signifierait au contraire que le filtre amplifie.

► Exercices d'application : 2



3 Lire un diagramme de Bode



Trois lectures, toujours les mêmes. (1) **La nature** : le gain est constant à gauche et s'effondre à droite, c'est un **passé-bas**. (2) **La fréquence de coupure** : on descend de 3 dB sous le gain du palier, on coupe la courbe, on lit l'abscisse — ici 10 Hz. (3) **L'atténuation à une fréquence donnée** : on lit le gain, puis on repasse en rapport de tensions.

L'axe des fréquences est logarithmique : chaque intervalle égal correspond à une *multiplication* par dix, pas à une addition. Une erreur de lecture sur cet axe est l'erreur la plus fréquente du chapitre.

Fréquence de coupure

La fréquence de coupure d'un filtre est celle pour laquelle le gain a chuté de 3 dB sous la valeur du palier — autrement dit celle où l'amplitude est divisée par $\sqrt{2}$.

☀ Déterminer graphiquement f_c à -3 dB

1. **Repérer le gain du palier**, dans la zone où la courbe est horizontale.
2. **Descendre de 3 dB** sous cette valeur et tracer l'horizontale correspondante.
3. **Marquer l'intersection** avec la courbe, puis descendre à la verticale sur l'axe des fréquences.
4. **Lire l'abscisse**, en tenant compte de l'échelle *logarithmique*.
5. **Faire apparaître les traits de construction** — les sujets 2018 et 2020 le demandent explicitement.

Attention

L'axe des fréquences d'un diagramme de Bode est **logarithmique** : chaque intervalle égal correspond à une *multiplication* par dix, jamais à une addition. Entre les graduations 10 et 100 Hz, le milieu du segment ne vaut pas 55 Hz mais environ 32 Hz. C'est l'erreur de lecture la plus fréquente du chapitre.



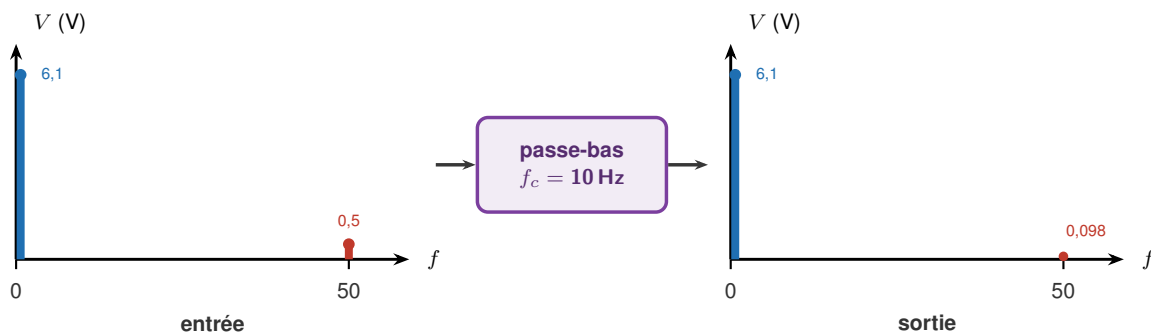
A retenir

La **bande passante** est l'intervalle de fréquences pour lequel le gain reste au-dessus de -3 dB. Pour un passe-bas, elle va de 0 Hz à f_c .

► Exercices d'application : 3

Pour aller plus loin : 8

4 Du spectre d'entrée au spectre de sortie



Un filtre agit raie par raie. Pour construire le spectre de sortie, on reprend *chaque* raie du spectre d'entrée, on lit le gain du filtre à *sa fréquence*, et on multiplie son amplitude par le rapport correspondant.

Ici : la raie continue est dans la bande passante, gain 0 dB, elle passe intacte à 6,1 V. La raie à 50 Hz subit -14 dB, soit un rapport de 0,196 : elle tombe de 0,5 V à $0,5 \times 0,196 = 0,098$ V.

Les fréquences ne changent pas — un filtre n'en crée ni n'en déplace aucune. Il ne modifie que les *amplitudes*. C'est le tracé demandé en 2015, 2018 et 2020.

Construire le spectre de sortie

1. **Reprendre chaque raie** du spectre d'entrée, une par une.
2. **Lire le gain du filtre à la fréquence de cette raie** sur le diagramme de Bode.
3. **Convertir ce gain en rapport** : $10^{G/20}$.
4. **Multiplier l'amplitude de la raie** par ce rapport, et reporter la nouvelle raie à la même fréquence.

Attention

Un filtre **ne crée ni ne déplace aucune fréquence**. Le spectre de sortie comporte exactement les mêmes raies que celui d'entrée, aux mêmes abscisses : seules leurs *hauteurs* changent. Un tracé qui ferait apparaître une raie nouvelle est faux.

À l'écrit E32 — Ce tracé est demandé en 2015, 2018 et 2020. Le sujet 2018 simplifie en fournissant un **filtre idéal** : le gain vaut alors 0 dB dans la bande passante et $-\infty$ au-delà, si bien que les raies passent intactes ou disparaissent complètement.

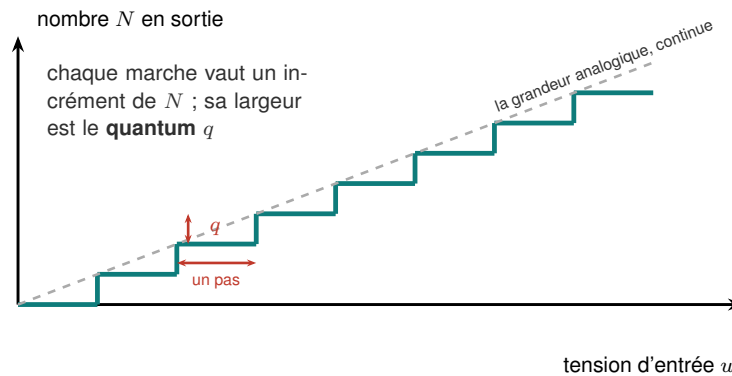
► Exercices d'application : 4

Pour aller plus loin : 8



5 La conversion analogique-numérique

Le signal est maintenant propre. Il reste à le transformer en nombre, car un automate ne manipule que des nombres.



Un CAN ne peut pas tout distinguer. Il découpe sa plage d'entrée — la **pleine échelle** PE — en 2^n intervalles, où n est son nombre de bits. La largeur d'un intervalle est le **quantum** q , aussi appelé résolution :

$$q = \frac{PE}{2^n}$$

Toutes les tensions comprises dans un même intervalle donnent *le même nombre* : le CAN ne les distingue pas. C'est l'**erreur de quantification**, et elle est irréductible — on ne peut que la rendre plus petite en ajoutant des bits.

Quantum, ou résolution

Le quantum d'un convertisseur est la plus petite variation de tension qu'il peut distinguer. Il vaut la pleine échelle divisée par le nombre de valeurs possibles.

$$q = \frac{PE}{2^n}$$

Exemple

Le CAN de la cuve est un 12 bits de pleine échelle 10,0 V.

$$q = \frac{10,0}{2^{12}} = \frac{10,0}{4096} = 2,44 \times 10^{-3} \text{ V} = 2,44 \text{ mV.}$$

La chaîne délivrant 0,10 V par degré, cela correspond à $2,44 \times 10^{-3} / 0,10 = 0,024^\circ\text{C}$: le CAN distingue le centième de degré, largement assez pour réguler la cuve.

À l'écrit E32 — Le sujet 2018 fait exactement ce calcul avec un CAN **13 bits** de pleine échelle 10,0 V : $q = 10,0/8192 = 1,22 \text{ mV}$. L'énoncé donne le résultat et demande de le *montrer* — il faut donc écrire la formule, pas seulement le nombre.



n (bits)	2^n valeurs	q pour $PE = 10\text{ V}$	Résolution sur la cuve (0,10 V par °C)
8	256	39 mV	0,39 °C — insuffisant pour une régulation
10	1024	9,8 mV	0,098 °C
12	4096	2,4 mV	0,024 °C — largement suffisant
13	8192	1,22 mV	0,012 °C — c'est le CAN du sujet 2018
16	65 536	0,15 mV	0,0015 °C — inutile ici, et plus cher

Ajouter un bit divise le quantum par deux. C'est le levier à connaître, et c'est la réponse à la question « proposer une solution pour améliorer la précision tout en conservant la pleine échelle » posée en 2018.

L'autre levier : réduire la *pleine échelle*. Si le signal ne dépasse jamais 5 V, un CAN réglé sur $PE = 5\text{ V}$ offre deux fois plus de finesse qu'un CAN à 10 V — à nombre de bits égal, et sans rien payer de plus.

Le piège : viser une résolution très fine n'a aucun sens si le capteur, lui, ne la garantit pas. Numériser au centième de degré un signal issu d'une sonde précise au dixième ne fait que numériser du bruit.

Améliorer la résolution

Deux leviers, et deux seulement :

1. **Ajouter des bits** : chaque bit supplémentaire divise le quantum par deux.
2. **Réduire la pleine échelle** : si le signal ne dépasse jamais 5 V, régler PE sur 5 V double la finesse sans rien changer au convertisseur.

Le sujet 2018 pose la question sous la forme : « proposer une solution pour obtenir la précision de 1,0 g tout en conservant la pesée maximale de 10 kg ». La seconde solution est exclue par l'énoncé — il faut donc des bits.

Attention

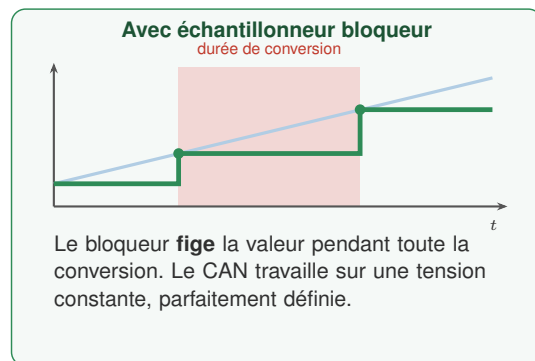
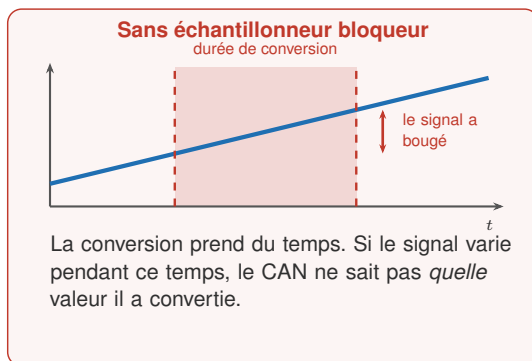
Viser une résolution très fine n'a aucun sens si le *capteur* ne la garantit pas. Numériser au centième de degré un signal issu d'une sonde précise au dixième revient à numériser du bruit avec application.

► **Exercices d'application** : 5, 6

Pour aller plus loin : 8



6 L'échantillonneur bloqueur



« **Quelle est la fonction de l'échantillonneur bloqueur ?** » — question posée telle quelle en 2018. La réponse attendue tient en une phrase : *il maintient la tension d'entrée constante pendant toute la durée de la conversion, de façon que le nombre obtenu corresponde bien à un instant précis.*

A retenir

L'échantillonneur bloqueur maintient la tension d'entrée constante pendant toute la durée de la conversion. Sans lui, le nombre obtenu ne correspondrait à aucun instant précis.

► Exercices d'application : 7

7 La conversion numérique-analogique

Le chemin inverse existe aussi : un automate qui veut *commander* — fixer la consigne de vitesse d'un variateur, régler l'ouverture d'une vanne — dispose d'un nombre, et l'actionneur attend une tension. C'est le rôle du **convertisseur numérique-analogique** (CNA).

A retenir

Un CNA reçoit un nombre N et délivre une tension proportionnelle à ce nombre. Sa sortie ne varie donc que **par paliers** : le plus petit d'entre eux est, comme pour le CAN, le quantum q .

$$u = q \times N \quad \text{avec} \quad q = \frac{PE}{2^n}$$

Exemple

Un automate pilote la vitesse d'un variateur par un CNA 10 bits de pleine échelle 10,0 V, le variateur donnant 1500/min pour 10 V.

$q = 10,0/1024 = 9,77 \text{ mV}$: chaque incrément de N fait gagner $1500 \times 9,77 \times 10^{-3}/10 = 1,5/\text{min}$. C'est la finesse maximale avec laquelle l'automate peut régler la vitesse.

**Attention**

Trois caractéristiques se lisent sur la documentation d'un CNA, et le programme demande de les exploiter : la **résolution** (le quantum), la **non-linéarité** (l'écart maximal entre la caractéristique réelle, en escalier, et la droite idéale) et le **temps de conversion** (le délai entre l'arrivée du nombre et l'établissement de la tension).



L'essentiel du chapitre

- Un **filtre** trie les composantes d'un signal *selon leur fréquence*. Il ne peut séparer deux signaux que si leurs fréquences diffèrent.
- Le **gabarit** se choisit en comparant le spectre d'entrée à celui qu'on veut obtenir : passe-bas, passe-haut, passe-bande ou coupe-bande.
- **Gain en décibels** : $G = 20 \log(u_s/u_e)$, et inversement $u_s/u_e = 10^{G/20}$. Deux repères suffisent : $-3 \text{ dB} \rightarrow 0,71$; $-20 \text{ dB} \rightarrow 0,10$.
- Sur un **diagramme de Bode**, on lit la **nature** du filtre, sa **fréquence de coupure** à -3 dB sous le palier, et sa **bande passante**. L'axe des fréquences est **logarithmique**.
- **Spectre de sortie** : chaque raie est multipliée par le rapport correspondant à son gain, et reste à sa fréquence. Un filtre ne crée aucune raie.
- **Quantum d'un CAN** : $q = PE/2^n$. Toutes les tensions d'un même intervalle donnent le même nombre — c'est l'erreur de quantification, irréductible.
- Pour améliorer la résolution : **ajouter des bits** (chaque bit divise q par deux) ou **réduire la pleine échelle**.
- L'**échantillonneur bloqueur** fige la tension pendant la conversion, pour que le nombre obtenu corresponde à un instant précis.
- Le **CNA** fait le chemin inverse : $u = qN$. Sa documentation donne sa résolution, sa non-linéarité et son temps de conversion.